

洗腎/進階 CKD 病人能用低劑量 Rivaroxaban 嗎？

The TRACK Randomized Trial

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-06-14

[Badve SV, et al. JAMA 2026 — DOI: 10.1001/jama.2026.9379](#)

核心結論 (Bottom Line)

很多人想把 **COMPASS** (rivaroxaban 2.5 BID + aspirin 對 polyvascular/PAD 有益) 外推到洗腎病人 —— 但 **COMPASS** 與 **VOYAGER PAD** 都排除了透析/嚴重 CKD 。

- **TRACK (JAMA 2026)** 在進階 CKD (4/5 期) + **透析依賴** 高風險病人: rivaroxaban 2.5 BID vs placebo
 - **✗** 沒降低 CV 事件 (HR 1.09)
 - **✓** 反而顯著增加大出血 (HR 1.51) ; 因無效提前中止
- **COMPASS** 的好處「不能」外推到透析/進階 CKD 。

臨床問題：COMPASS 能套到洗腎病人嗎？

- **COMPASS** (2.5 BID + aspirin) 對 CAD/PAD 降 MACE, 血管床愈多獲益愈大 —— 但排除 eGFR <15、排除透析
- **VOYAGER PAD** (下肢重建後 2.5 BID + aspirin) —— 也排除嚴重腎功能不全
- → TRACK 之前, 透析/進階 CKD 完全沒有此用法的 RCT 證據
- 而這群人: 動脈硬化負擔最重、polyvascular 比例最高, 但出血風險也最高 → 必須 RCT 回答

TRACK 試驗設計

項目	內容
型態	隨機、雙盲、安慰劑對照;90 中心、12 國
族群	CKD 4/5 期 + 透析依賴;且高 CV 風險 (CAD / 中風 / PAD / DM / ≥65 歲)
介入	Rivaroxaban 2.5 mg BID vs Placebo (1:1)
主要療效	CV 死亡 + 非致死 MI + 中風 + PAD 事件
主要安全	大出血
人數/追蹤	1458 人,中位數 1.7 年;因無效提前中止

主要結果：無效，且增加出血

終點	Rivaroxaban	Placebo	統計
主要複合終點	22.6% (164)	20.7% (151)	HR 1.09 (0.87–1.36) , P=0.46
大出血	8.8% (64)	6.0% (44)	HR 1.51 (1.02–2.22) , P=0.04

方向甚至略偏不利 (HR 1.09 , CI 跨 1) :沒換到任何 CV 好處,卻換到更多大出血。

教學核心

為什麼 COMPASS 的好處不能外推到透析？

透析的「高風險」本質不同

「在 A 族群有效」≠「在 B 族群也有效」。

- **事件型態不同**:透析 CV 事件很多是**非動脈血栓性** (心律不整、猝死、心衰、血管鈣化、尿毒心肌病變) —— **抗 Xa 藥擋不住**
- **出血被放大**:尿毒血小板異常 + 合併抗血小板 + 透析抗凝 → 出血絕對風險遠高,抵消任何缺血好處
- **藥動學**:rivaroxaban 約 1/3 經腎清除;進階 CKD 暴露改變、治療窗更窄
- **競爭風險**:非 CV 死亡與總死亡都高,稀釋單一抗栓能改變的空間

不能因為「都是高風險、都是多血管床」就把 COMPASS 直接搬過來。

與「single antiplatelet + 2.5 BID」的對齊

針對「有沒有 single antiplatelet + rivaroxaban 2.5 BID、以洗腎為主的 RCT」：

1. **設計**: TRACK 是 **rivaroxaban 2.5 BID vs placebo**, 不是 COMPASS 那種「(aspirin+rivaroxaban) vs aspirin」的 **dual-pathway** 對照
2. **族群**: CKD 4/5 + **透析依賴**(透析有納入, 但非唯一)

嚴格的「single antiplatelet + 2.5 BID、純洗腎」對照式 RCT **目前不存在**; TRACK 是**最直接的**證據, 而且是**陰性** → 強烈**不支持**往那個方向走。

其他透析 rivaroxaban 證據 (別搞混)

試驗	用法	適應症	關係
Valkyrie	Rivaroxaban 10 mg QD ± vit K2	心房顫動 HD	劑量/適應症都不同
RENAL-AF / AXADIA	Apixaban vs warfarin	透析 + AF	不同藥/適應症

透析口服抗凝 RCT 多是 **AF 情境(較高劑量)**; 血管 dual-pathway 低劑量(2.5 BID)的專屬證據 = **TRACK, 且陰性**。

Take Home

1. **COMPASS/VOYAGER 都排除透析** —— 別把 dual-pathway 好處想當然耳套到洗腎病人。
2. **TRACK 2026**:進階 CKD/透析 rivaroxaban 2.5 BID **無 CV 好處**(HR 1.09)、**增加大出血**(HR 1.51),因無效中止。
3. 透析的高風險**本質不同**(非血栓事件多、出血放大、競爭死亡多)。
4. 嚴格「single antiplatelet + 2.5 BID、純洗腎」RCT **不存在**;TRACK 最接近,結論**不支持**。
5. 洗腎病人,**少加一個抗栓藥常常是對的** —— 出血絕對風險擺第一。

參考文獻

1. Badve SV, Perkovic V, Jha V, et al; TRACK Trial Investigators. Low-Dose Rivaroxaban and Cardiovascular Events in Advanced Kidney Disease: The TRACK Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2026. | PMID [42240165](#)
2. Steffel J, Eikelboom JW, Anand SS, et al. The COMPASS Trial: Net Clinical Benefit of Low-Dose Rivaroxaban Plus Aspirin. *Circulation*. 2020;142(1):40–48. | PMID [32436455](#)
3. De Vriese AS, et al. Valkyrie Study (rivaroxaban in HD AF). *J Am Soc Nephrol*. 2020;31(1):186–196. | PMID [31704740](#)

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

本案重點：COMPASS 的好處不能外推到洗腎；TRACK 證明 rivaroxaban 2.5 BID 無效且增加出血

本投影片為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業人員教學參考；臨床決策請以原始文獻及醫師個人判斷為依據。